

Ôn tập Vật Lí

Bùi Nhật Minh

Ngày 20 tháng 3 năm 2026

Mục lục

I	Lô-gích	
	và phương pháp lập luận diễn dịch	3
1	Giải tích vị từ	5
1.1	Phương pháp lập luận diễn dịch (tiếp)	5
1.1.1	Quy tắc đổi tên biến ràng buộc	5
1.1.2	Tính chất giao hoán của lượng từ phổ quát	6
1.1.3	Tính chất phân phối của lượng từ phổ quát đối với phép hội	6
1.1.4	Cụ thể hóa lượng từ phổ quát	7
1.1.5	Cụ thể hóa lượng từ tồn tại và quy tắc tồn tại hóa	7
1.1.6	Tính chất lượng từ rỗng	8
1.1.7	Phủ định trên mệnh đề có lượng từ	8
	Tài liệu tham khảo	15

Phần 1

Lô-gích
và phương pháp lập luận diễn dịch

1.

Giải tích vị từ

Ở chương về giải tích mệnh đề, chúng ta đã làm quen với mệnh đề, các phép nối mệnh đề và làm một số chuyển đổi từ ngôn ngữ thông thường sang dạng lô-gích kí hiệu. Một chút suy ngẫm sẽ đưa chúng ta đến một kết luận hiển nhiên rằng cấu trúc “ngữ pháp” cơ bản như thế này không thể nào đủ cho các lập luận thông thường trong cuộc sống vật lí. Lập luận lô-gích bằng giải tích mệnh đề không mạnh bằng ngữ pháp tiếng Việt thông thường ở những khoản như:

- Phân biệt các từ loại — danh từ, động từ, tính từ,...;
- Phân tích cấu trúc nội tại của câu để xác định mối quan hệ giữa chủ thể và hành động (chủ ngữ và vị ngữ);
- Diễn đạt các khái niệm về số lượng và phạm vi của đối tượng;
- Xác định các mối liên hệ phức tạp giữa nhiều thực thể khác nhau trong cùng một mệnh đề (ví dụ: quan hệ sở hữu, quan hệ huyết thống);
- Thể hiện các sắc thái về thời gian (đã, đang, sẽ) và các trạng thái tình thái (có lẽ, chắc chắn, bắt buộc).

Lô-gích không được dùng để thay thế ngôn ngữ, nhưng cần phải đủ để có thể biểu diễn các sự vật, sự việc một cách khách quan và có hệ thống. Điều này yêu cầu mở rộng giới hạn của giải tích mệnh đề. Để làm như vậy, chúng ta cần một vài định nghĩa mới.

1.1 Phương pháp lập luận diễn dịch (tiếp)

Khi làm quen với giải tích mệnh đề, chúng ta đã sử dụng bảng giá trị chân lí và một vài quy tắc thay thế để lập luận. Những phương pháp này hoạt động hiệu quả do chúng ta chỉ có hữu hạn trường hợp để xem xét. Nhưng đối với giải tích vị từ, chúng ta phải mở rộng công cụ dùng để lập luận do không thể quét hết toàn bộ trường hợp được bao quát bởi một lượng từ.

1.1.1 Quy tắc đổi tên biến ràng buộc

Chúng ta sẽ đi đến một quy tắc lập luận tuy trông tương đối hiển nhiên nhưng có một vai trò vô cùng quan trọng.

Quy tắc đổi tên biến ràng buộc: Cho một mệnh đề có hạng thức. Sẽ nhận được mệnh đề tương đương nếu thay thế mọi sự xuất hiện của một hạng thức nhất định bằng hạng thức khác.

Ví dụ:

$$\forall x, A(x) \iff \forall y, A(y).$$

Sự khác biệt duy nhất giữa hai mệnh đề là sự thay thế hạng thức, hay chính xác hơn là cách kí hiệu hạng thức. Có thể thấy rõ ràng rằng về mặt ngữ nghĩa, hai mệnh đề là như nhau.

1.1.2 Tính chất giao hoán của lượng từ phổ quát

Đối với giao tiếp thông thường, không ai quan trọng hóa thứ tự của các cụm “với mọi” với nhau. Nhiều khi, người ta sẽ tổng hợp thành một lần nói “với mọi” nếu cần tổng quát hóa nhiều thành phần. Thực vậy, giả sử trong một chiếc bình thủy tinh có một số hạt thóc, có thể có phát biểu rằng

“Với mọi hạt thóc x trong bình, khoảng cách từ nó tới mọi hạt thóc trong bình y đều nhỏ hơn nửa mét.”

Để kiểm tra mệnh đề này, chúng ta cần làm như thế nào? Chúng ta cần, trước hết, chọn một hạt thóc x , sau đó, chọn một hạt thóc y để kiểm tra. Lập lại cho đến khi hết thóc trong bình. Chúng ta có thể thay đổi thứ tự không, khi mà chọn hạt thóc để kiểm tra y trước, rồi mới chọn hạt x ? Hiển nhiên là hoàn toàn được. Điều này dẫn đến một mệnh đề tương đương:

“Với mọi hạt thóc y trong bình, khoảng cách từ nó tới mọi hạt thóc trong bình x đều nhỏ hơn nửa mét.”

và qua đó, mệnh đề có thể viết lại là

“Với mọi hạt thóc x và y ở trong bình, khoảng cách giữa chúng đều nhỏ hơn nửa mét.”

Do được xây dựng dựa trên nền tảng thế giới vật lí, lượng từ phổ quát trong lô-gic cũng có tính chất tương tự. Chúng ta luôn có **tính chất giao hoán của lượng từ phổ quát** có thể được phát biểu là: khi một mệnh đề có chứa nhiều lượng từ “với mọi” liên tiếp nhau, việc thay đổi thứ tự của các đối tượng được xét đến không làm thay đổi ý nghĩa hay giá trị đúng/sai của mệnh đề đó. Tính chất này có thể được viết dưới dạng kí hiệu như sau

$$\forall x, \forall y, L(x; y) \iff \forall y, \forall x, L(x; y)$$

với $L()$ là một vị từ bất kì. Điều này cho phép viết $\forall(x; y), L(x; y)$ mà không làm mất nghĩa mệnh đề nhưng tác giả sẽ hạn chế viết như vậy do, thứ nhất, kí hiệu $\forall(x; y)$ trông khá giống kí hiệu vị từ, và thứ hai, ít sách có kí hiệu này.

1.1.3 Tính chất phân phối của lượng từ phổ quát đối với phép hội

Chúng ta cần nhiều hơn những quy tắc trên để có thể nâng cao khả năng lập luận. Dưới đây là một ví dụ về lập luận theo cấu trúc tam đoạn luận cổ điển:

Giả thiết	“Mọi sinh viên ngành kĩ thuật đều phải học vật lí.”; “Mọi sinh viên trường đại học Trầm khoa đều thuộc ngành kĩ thuật.” .
Kết luận	“Mọi sinh viên trường đại học Trầm khoa đều phải học vật lí.”

Gọi biểu diễn $K()$ cho vị từ “(sinh viên) ngành kĩ thuật”, $V()$ cho vị từ “(sinh viên) phải học vật lí”, $T()$ cho “(sinh viên) trường đại học Trầm khoa”. Chúng ta kí hiệu hóa lập luận được đưa ra như sau:

Giả thiết	$\forall x, (K(x) \implies V(x))$ $\forall x, (T(x) \implies K(x))$.
Kết luận	$\forall x, (T(x) \implies V(x))$

Kết hợp giả thiết thành một mệnh đề G :

$$\forall x, (K(x) \implies V(x)) \wedge \forall x, (T(x) \implies K(x)).$$

Để tiếp tục lập luận, chúng ta cần sự trợ giúp của một quy tắc lập luận mới — **tính chất phân phối của lượng từ phổ quát đối với phép hội**:

Nếu hai mệnh đề con có cùng lượng từ và được kết nối bởi phép nối hội thì có thể kết hợp hai công thức nằm trong tầm ảnh hưởng của lượng từ thành một công thức bởi phép hội để tạo thành một mệnh đề tương đương, hay

$$\forall x, A(x) \wedge \forall x, B(x) \iff \forall x, (A(x) \wedge B(x))$$

với vị từ $A()$ và $B()$ bất kì.

Sử dụng quy tắc thay thế, thay $A(x)$ và $B(x)$ lần lượt bởi $K(x) \implies V(x)$ và $T(x) \implies K(x)$, chúng ta có:

$$G \iff \forall x, ((K(x) \implies V(x)) \wedge (T(x) \implies K(x))).$$

Có $(P \implies Q) \wedge (Q \implies R) \implies (P \implies R)$ đúng với mọi mệnh đề P, Q, R cho nên

$$G \implies \forall x, (T(x) \implies V(x)).$$

Chúng ta đã kiểm chứng được kết luận.

Bạn đọc có thể thấy sự thay thế là hơi khập khiễng, do quy tắc thay thế chỉ áp dụng được đối với mệnh đề, không phải công thức. Tuy nhiên, do các công thức như $A(x)$ và $K(x) \implies V(x)$ chỉ có một hạng thức x phụ thuộc vào lượng từ $\forall x$, cho nên có thể coi hai công thức này là **mệnh đề phụ thuộc vào lượng từ** và lập luận trên chúng như mệnh đề.

1.1.4 Cụ thể hóa lượng từ phổ quát

Xét một lập luận khác mà chúng ta dễ dàng cảm nhận là đúng:

Giả thiết	“Mọi sinh viên ngành kĩ thuật đều phải học vật lí.”; “Ê-mô-ri-ô là sinh viên ngành kĩ thuật.”.
Kết luận	“Ê-mô-ri-ô phải học vật lí.”

Với cách kí hiệu hóa tương tự, chúng ta có

Giả thiết	$\forall x, (K(x) \implies V(x))$ $K(e)$
Kết luận	$V(e)$

với e viết tắt cho “Ê-mô-ri-ô”. Việc lập luận dẫn một cách tự nhiên đến với quy tắc tiếp theo — **quy tắc cụ thể hóa biến phổ quát** hoặc **phép loại bỏ lượng từ phổ quát**:

$\forall x, A(x) \implies A(e)$ với $A()$ là một vị từ và e là một hạng thức đã xác định, hay nói suông sẽ hơn, nếu một tính chất đúng với toàn cục thì nó cũng đúng với bộ phận.

Gọi hợp các giả thiết là G , với quy tắc này, chúng ta có

$$\begin{aligned} G &\implies (K(e) \implies V(e)) \wedge (K(e)); \\ G &\implies V(e) \quad (\text{quy tắc khẳng định}). \end{aligned}$$

Kết luận được khẳng định từ giả thiết.

1.1.5 Cụ thể hóa lượng từ tồn tại và quy tắc tồn tại hóa

Bất cứ khi nào chúng ta nói rằng “tồn tại một x thỏa mãn một tính chất $A(x)$ nào đó”, điều đó có nghĩa rằng x có thể là một c nào đó có tính chất $A(c)$. Chúng ta không biết, và cũng không cần phải biết, c có hình thù ra làm sao, tên tuổi như thế nào. Điều hiển nhiên này được gọi là **cụ thể hóa lượng từ tồn tại**. Dù nghe có vẻ hiển nhiên, việc chính thống hóa các quy tắc cụ thể hóa hai kiểu lượng từ là một bước ngoặt quan trọng trong lí thuyết lập luận diễn dịch. Nó cung cấp cho chúng ta một cái tên tạm để đặt nó vào bàn cân suy luận và từ đó liên kết thêm các định luật khác và khám phá ra những thuộc tính mới.

Hãy nhìn theo chiều ngược lại, giả sử chúng ta có $A(x)$ đúng khi thay x bởi c , điều này hiển nhiên cho chúng ta mệnh đề đúng là “tồn tại một x thỏa mãn tính chất $A(x)$ ”. Đây chính là **quy tắc tồn tại hóa**:

$$A(c) \implies \exists x, A(x).$$

Biểu diễn dưới dạng lời văn: nếu chúng ta tìm thấy một sự vật có tính chất nào đó, thì chúng ta có thể khẳng định rằng tồn tại một sự vật thỏa mãn tính chất đang được quan tâm đó.

1.1.6 Tính chất lượng từ rỗng

Có bớt đi thì cũng sẽ phải có thêm vào. Với A là một mệnh đề (không phụ thuộc vào hạng thức x),

$$\begin{cases} A \iff \forall x, A \\ A \iff \exists x, A \end{cases}.$$

Có thể thấy được tại sao tính chất này có tên là **tính chất lượng từ rỗng**, bởi vì nếu A không có hạng thức x , các lượng từ ảnh hưởng đến x sẽ không có giá trị trên A .

1.1.7 Phủ định trên mệnh đề có lượng từ

Xét một ví dụ sau:

“*Tất cả* sinh viên trường đại học U-ni-véc-xi-ta-tô đều cần phải học những môn trong tổ hợp môn giáo dục quốc phòng và an ninh.”

Đây là một mệnh đề có tính “mạnh”, do nó có tính ảnh hưởng với mọi sinh viên trong trường. Thế, giả sử có một sinh viên không có cơ thể lành lặn lăm (có thể do tai nạn), chẳng có trường nào lại cho người khuyết tật đi nghĩa vụ cả. Khi này, mệnh đề này sẽ sai, và phủ định của mệnh đề này:

“*Tồn tại* một sinh viên trường đại học U-ni-véc-xi-ta-tô *không* cần phải học những môn trong tổ hợp môn giáo dục quốc phòng và an ninh.”

là đúng.

Tương tự với các mệnh đề khác trong giải tích vị từ bậc nhất, chúng ta có một quy tắc chung rằng, với mọi vị từ A ,

$$\overline{\forall x, A(x)} \iff \exists x, \neg A(x).$$

Do điều này đúng với mọi A nên nó cũng phải đúng với $\neg A$:

$$\overline{\forall x, \neg A(x)} \iff \exists x, \neg(\neg A(x)).$$

Lấy phủ định cả hai vế,

$$\begin{aligned} \overline{\overline{\forall x, \neg A(x)}} &\iff \overline{\exists x, \neg(\neg A(x))} \\ \forall x, \neg A(x) &\iff \overline{\exists x, A(x)} \quad (\text{phủ định kép}). \end{aligned}$$

Như vậy, chúng ta cũng có một phép phủ định tương đương với vị từ tồn tại

$$\overline{\overline{\exists x, A(x)}} \iff \forall x, \neg A(x).$$

Bài 1: Cho hai vị từ $A()$ và $B()$. Chứng minh rằng,

1. $\exists x, \exists y, A(x; y) \iff \exists y, \exists x, A(x; y)$ (tính chất giao hoán của lượng từ tồn tại);
2. $\exists x, (A(x) \vee B(x)) \iff \exists x, A(x) \vee \exists x, B(x)$ (tính chất phân phối của lượng từ tồn tại);
3. $\forall x, A(x) \vee \forall y, B(y) \iff \forall x, \forall y, (A(x) \vee B(y))$ (quy tắc chuyển đổi lượng từ, phần 1);
4. $\exists x, A(x) \wedge \exists y, B(y) \iff \exists x, \exists y, (A(x) \wedge B(y))$ (quy tắc chuyển đổi lượng từ, phần 2);
5. $\forall x, A(x) \wedge \forall y, B(y) \iff \forall x, \forall y, (A(x) \wedge B(y))$ (quy tắc chuyển đổi lượng từ, phần 3);
6. $\exists x, A(x) \vee \forall y, B(y) \iff \exists x, \forall y, (A(x) \vee B(y))$ (quy tắc chuyển đổi lượng từ, phần 4).

Lời giải bài 1:

1. Do quy tắc cụ thể hóa, từ $\exists x, \exists y, A(x; y)$ chúng ta có thể gọi hạng thức m thay thế cho x sao cho $\exists y, A(m; y)$. Và cũng do quy tắc đó, có thể gọi n thay cho y để $A(m; n)$. Do tồn tại m thỏa mãn $A(x; n)$ nên theo quy tắc tồn tại hóa, $\exists x, A(x; n)$. Và do n làm $\exists x, A(x; y)$ đúng nên dẫn đến $\exists y, \exists x, A(x; y)$. Do vậy,

$$\exists x, \exists y, A(x; y) \implies \exists y, \exists x, A(x; y).$$

Tương tự, chúng ta cũng có thể có được $\exists x, \exists y, A(x; y) \iff \exists y, \exists x, A(x; y)$. Do định nghĩa của phép tương đương, $\exists x, \exists y, A(x; y) \iff \exists y, \exists x, A(x; y)$. Điều phải chứng minh.

2. Giả sử $\exists x, (A(x) \vee B(x))$. Theo quy tắc cụ thể hóa, tồn tại c để $A(c) \vee B(c)$. Từ định nghĩa của phép tuyển, ít nhất một trong hai vị từ $A(c)$ và $B(c)$ đúng.

- Nếu $A(c)$ đúng, thì theo quy tắc tồn tại hóa, $\exists x, A(x)$ đúng.
- Tương tự, nếu $B(c)$ đúng thì $\exists x, B(x)$ cũng đúng.

Qua hai trường hợp như vậy, chúng ta có $\exists x, A(x) \vee \exists x, B(x)$. Như vậy, chúng ta đã khẳng định được $\exists x, (A(x) \vee B(x)) \implies \exists x, A(x) \vee \exists x, B(x)$.

Ngược lại, giả sử chúng ta đã có $\exists x, A(x) \vee \exists x, B(x)$. Trong một trường hợp, chúng ta có $\exists x, A(x)$. Lấy c thỏa mãn $A()$. Theo định nghĩa của phép tuyển, $A(c) \vee B(c)$. Do đó, theo quy tắc tồn tại hóa, $\exists x, (A(x) \vee B(x))$. Với một lập luận tương tự, chúng ta cũng có $\exists x, B(x) \implies \exists x, (A(x) \vee B(x))$. Do đó, $\exists x, A(x) \vee \exists x, B(x) \implies \exists x, (A(x) \vee B(x))$.

Kết hợp hai chiều theo định nghĩa của phép tương đương, chúng ta có điều phải chứng minh.

3. Giả sử đã có $\forall x, A(x) \vee \forall y, B(y)$. Xét hai trường hợp.

Trường hợp 1 — $\forall x, A(x)$. Theo tính chất lượng từ rộng, điều này suy ra $\forall y, \forall x, A(x)$. Đảo vị trí hai lượng bằng tính chất giao hoán, có được $\forall x, \forall y, A(x)$. Theo tính chất cộng từ giải tích mệnh đề, $P \implies P \vee Q$ đúng với mọi mệnh đề P và Q nên điều này cho kết luận

$$\forall x, \forall y, (A(x) \vee B(y)).$$

Trường hợp 2 — $\forall y, B(y)$. Với một lập luận tương tự, chúng ta có

$$\begin{aligned} \forall y, B(y) &\implies \forall x, \forall y, B(y) && \text{(tính chất lượng từ rộng);} \\ \forall y, B(y) &\implies \forall x, \forall y, (A(x) \vee B(y)) && \text{(tính chất cộng).} \end{aligned}$$

Kết hợp hai trường hợp, chúng ta có

$$\begin{cases} \forall x, A(x) \implies \forall x, \forall y, (A(x) \vee B(y)) \\ \forall y, B(y) \implies \forall x, \forall y, (A(x) \vee B(y)) \end{cases}.$$

Điều này hiển nhiên cho chúng ta

$$\forall x, A(x) \vee \forall y, B(y) \implies \forall x, \forall y, (A(x) \vee B(y)).$$

Để chứng minh cho chiều còn lại, chúng ta giả sử $\forall x, \forall y, (A(x) \vee B(y))$. Nếu như chúng ta cũng có mệnh đề $\forall x, A(x) \vee \forall y, B(y)$, điều này dẫn đến

$$\begin{aligned} \overline{\forall x, A(x) \vee \forall y, B(y)} &\iff \overline{\forall x, A(x)} \wedge \overline{\forall y, B(y)} && \text{(định luật De Morgan);} \\ \overline{\forall x, A(x) \vee \forall y, B(y)} &\iff \exists x, \neg A(x) \wedge \exists y, \neg B(y) && \text{(phủ định của lượng từ toàn cục).} \end{aligned}$$

Do đó, phải có c và d sao cho $\neg A(c)$ và $\neg B(d)$. Tuy nhiên, do $\forall x, \forall y, (A(x) \vee B(y))$, theo quy tắc cụ thể hóa, $A(c) \vee B(d)$ hay $\neg A(c) \wedge \neg B(d)$ (theo định luật De Morgan) phải đúng. Mâu thuẫn.

Qua đó, theo chứng minh bằng phản chứng,

$$\forall x, \forall y, (A(x) \vee B(y)) \implies \forall x, A(x) \vee \forall y, B(y).$$

Hai chiều của mệnh đề đều đã được khẳng định. Vậy, chúng ta có điều phải chứng minh.

4. Giả thiết rằng chúng ta có $\exists x, A(x) \wedge \exists y, B(y)$. Theo quy tắc cụ thể hóa, có thể gọi hạng thức c và d để $A(c)$ và $B(d)$ đúng. Với sự tồn tại của hạng thức d , áp dụng quy tắc tồn tại hóa, thu được $\exists y, (A(c) \wedge B(y))$. Với sự tồn tại của hạng thức c thỏa mãn, tiếp tục sử dụng quy tắc tồn tại hóa đối với mệnh đề vừa nhận được, chúng ta đi đến $\exists x, \exists y, (A(x) \wedge B(y))$. Như vậy,

$$\exists x, A(x) \wedge \exists y, B(y) \implies \exists x, \exists y, (A(x) \wedge B(y)).$$

Theo chiều ngược lại, giả sử đã có $\exists x, \exists y, (A(x) \wedge B(y))$. Tương tự, gọi c và d thay cho x và y để $A(c) \wedge B(d)$ đúng. Từ đó, chúng ta tách ra được $A(c)$ và $B(d)$. Do có $A(c)$, theo quy tắc tồn tại hóa, củng cố rằng $\exists x, A(x)$. Tương tự, $B(d)$, $\exists y, B(y)$ cũng được khẳng định. Hội của hai kết luận này mang lại $\exists x, A(x) \wedge \exists y, B(y)$, qua đó chúng ta làm rõ được chiều suy luận ngược:

$$\exists x, \exists y, (A(x) \wedge B(y)) \implies \exists x, A(x) \wedge \exists y, B(y).$$

Kết hợp hai chiều theo định nghĩa của phép tương đương, chúng ta có điều phải chứng minh.

5. Giả sử $\forall x, A(x) \wedge \exists y, B(y)$. Từ $\exists y, B(y)$, có thể gọi một hạng thức d thỏa mãn $B(d)$ theo quy tắc cụ thể hóa. Để ý rằng $B(d)$ đã trở thành mệnh đề và không phụ thuộc vào x , theo quy tắc lượng từ rộng, chúng ta có

$$B(d) \iff \forall x, B(d).$$

Qua đó, chúng ta có $\forall x, A(x) \wedge \forall x, B(d)$. Sử dụng tính chất phân phối để có $\forall x, (A(x) \wedge B(d))$. Tồn tại hóa để có $\forall x, \exists y, (A(x) \wedge B(y))$. Do vậy,

$$\forall x, A(x) \wedge \exists y, B(y) \implies \forall x, \exists y, (A(x) \wedge B(y)).$$

Ngược lại, giả sử đã có $\forall x, \exists y, (A(x) \wedge B(y))$. Theo quy tắc cụ thể hóa, có thể gọi một hạng thức c thỏa mãn $\forall x, (A(x) \wedge B(c))$. Tiếp tục làm ngược lại quá trình giải trước, chúng ta có

$$\begin{aligned} \forall x, (A(x) \wedge B(c)) &\implies \forall x, A(x) \wedge \forall x, B(c) && \text{(tính chất phân phối);} \\ \forall x, (A(x) \wedge B(c)) &\implies \forall x, A(x) \wedge B(c) && \text{(tính chất lượng từ rộng);} \\ \forall x, (A(x) \wedge B(c)) &\implies \forall x, A(x) \wedge \exists y, B(y) && \text{(tính chất tồn tại hóa).} \end{aligned}$$

Do đó, $\forall x, \exists y, (A(x) \wedge B(y)) \implies \forall x, A(x) \wedge \exists y, B(y)$.

Vậy, kết hợp hai chiều, điều phải chứng minh.

6. Giả sử đã có $\exists x, A(x) \vee \forall y, B(y)$. Xét hai trường hợp.

Trường hợp 1 — $\exists x, A(x)$. Theo tính chất lượng từ rộng (do $A()$ không phụ thuộc vào y), $\exists x, \forall y, A(x)$. Theo tính chất cộng, $P \implies P \vee Q$, cho nên

$$\exists x, \forall y, A(x) \implies \exists x, \forall y, (A(x) \vee B(y)).$$

Trường hợp 2 — $\forall y, B(y)$. Tương tự, có:

$$\begin{aligned} \forall y, B(y) &\implies \exists x, \forall y, B(y) && \text{(tính chất lượng từ rộng);} \\ \forall y, B(y) &\implies \exists x, \forall y, (A(x) \vee B(y)) && \text{(tính chất cộng).} \end{aligned}$$

Kết hợp hai trường hợp, chúng ta có:

$$\begin{cases} \exists x, A(x) \implies \exists x, \forall y, (A(x) \vee B(y)) \\ \forall y, B(y) \implies \exists x, \forall y, (A(x) \vee B(y)) \end{cases}.$$

Điều này hiển nhiên cho chúng ta:

$$\exists x, A(x) \vee \forall y, B(y) \implies \exists x, \forall y, (A(x) \vee B(y)).$$

Để chứng minh cho chiều còn lại, giả sử $\exists x, \forall y, (A(x) \vee B(y))$. Bằng chứng minh phản chứng, giả thiết thêm rằng $\exists x, A(x) \vee \forall y, B(y)$, dẫn đến:

$$\begin{aligned} \overline{\exists x, A(x) \vee \forall y, B(y)} &\iff \overline{\exists x, A(x)} \wedge \overline{\forall y, B(y)} && \text{(định luật De Morgan);} \\ \overline{\exists x, A(x) \vee \forall y, B(y)} &\iff \forall x, \neg A(x) \wedge \exists y, \neg B(y) && \text{(phủ định của lượng từ).} \end{aligned}$$

Từ giả thiết gốc $\exists x, \forall y, (A(x) \vee B(y))$, theo quy tắc cụ thể hóa, có một hạng thức c sao cho $\forall y, (A(c) \vee B(y))$ là đúng. Do mệnh đề $\forall x, \neg A(x)$ đúng với mọi hạng thức, nó hiển nhiên đúng với c , tức $\neg A(c)$ đúng. Với $\forall y, (A(c) \vee B(y))$, mà $A(c)$ lại sai, nên buộc $B(y)$ phải luôn đúng. Từ lập luận này có được khẳng định $\forall y, B(y)$.

Tuy nhiên, kết quả này mâu thuẫn với mệnh đề $\exists y, \neg B(y)$ (vốn là dạng tương đương của $\overline{\forall y, B(y)}$). Qua đó, phủ quyết sự sai lệch từ giả thiết phản chứng, khẳng định:

$$\exists x, \forall y, (A(x) \vee B(y)) \implies \exists x, A(x) \vee \forall y, B(y).$$

Hai chiều của mệnh đề đều đã được khẳng định. Vậy, chúng ta hoàn toàn có điều phải chứng minh.

Bài 2: Dấu $\leq$ là một dấu có nhiều ứng dụng quan trọng trong toán học, nhưng khái niệm so sánh xuất hiện trong gần như toàn bộ mọi lĩnh vực trong đời sống. Nếu như Ê-mô-ri-ô viết

“Cam $\leq$ táo”,

mọi người sẽ hiểu Ê-mô-ri-ô không thích cam hơn táo. Đưa về kí hiệu dưới dạng vị từ, Ê-mô-ri-ô có thể viết

$$V_{\leq}(\text{cam}; \text{táo}).$$

Chúng ta có thể nhận thấy ngay một số tính chất của $\leq$, mà chúng ta sẽ coi như là giả thiết trong bài tập này:

- $\forall x, \forall y, (V_{\leq}(x; y) \vee V_{\leq}(y; x))$;

- $\forall x, \forall y, \forall z, (V_{\leq}(x; y) \wedge V_{\leq}(y; z) \implies V_{\leq}(x; z)).$

Dấu $\leq$ là sự kết hợp của dấu $<$ với dấu $=$ mà chúng ta có thể định nghĩa chúng như sau (những định nghĩa này cũng được coi là giả thiết):

- $\forall x, \forall y, (V_{=}(x; y) \iff V_{\leq}(x; y) \wedge V_{\leq}(y; x));$
- $\forall x, \forall y, (V_{<}(x; y) \iff \neg V_{\leq}(y; x)).$

Chúng minh rằng

- | | |
|--|---|
| 1. $\forall x, V_{=}(x; x);$ | 5. $\forall x, \forall y, (V_{=}(x; y) \iff V_{<}(x; y) \downarrow V_{<}(y; x));$ |
| 2. $\forall x, \forall y, (V_{=}(x; y) \iff V_{=}(y; x));$ | 6. $\forall x, \forall y, \forall z, (V_{=}(x; y) \wedge V_{=}(y; z) \implies V_{=}(x; z));$ |
| 3. $\forall x, \forall y, (V_{\leq}(x; y) \iff V_{=}(x; y) \vee V_{<}(x; y));$ | 7. $\forall x, \forall y, \forall z, (V_{\leq}(x; y) \wedge V_{<}(y; z) \implies V_{<}(x; z));$ |
| 4. $\forall x, \forall y, (V_{<}(x; y) \uparrow V_{<}(y; x));$ | 8. $\forall x, \forall y, \forall z, (V_{<}(x; y) \wedge V_{\leq}(y; z) \implies V_{<}(x; z)).$ |

Lời giải bài 2:

Gọi hợp của các giả thiết là G .

1. Kết hợp tính chất phân phối của lượng từ phổ quát với phép hội với tính chất rút gọn, có

$$G \implies \forall x, \forall y, \left((V_{=}(x; y) \iff V_{\leq}(x; y) \wedge V_{\leq}(y; x)) \wedge (V_{\leq}(x; y) \vee V_{\leq}(y; x)) \right).$$

Loại bỏ lượng từ phổ quát $\forall y$ bằng việc thế y bởi x ,

$$G \implies \forall x, \left((V_{=}(x; x) \iff V_{\leq}(x; x) \wedge V_{\leq}(x; x)) \wedge (V_{\leq}(x; x) \vee V_{\leq}(x; x)) \right).$$

Tiếp tục sử dụng các tính chất của giải tích mệnh đề,

$$\begin{aligned} G &\implies \forall x, \left((V_{=}(x; x) \iff V_{\leq}(x; x)) \wedge V_{\leq}(x; x) \right) && \text{(tính chất lũy đẳng);} \\ G &\implies \forall x, \left((V_{=}(x; x) \implies V_{\leq}(x; x)) \wedge (V_{\leq}(x; x) \implies V_{=}(x; x)) \wedge V_{\leq}(x; x) \right) \\ &&& \text{(định nghĩa phép tương đương);} \\ G &\implies \forall x, \left((V_{\leq}(x; x) \implies V_{=}(x; x)) \wedge V_{\leq}(x; x) \right) && \text{(tính chất rút gọn);} \\ G &\implies \forall x, V_{=}(x; x) && \text{(quy tắc khẳng định).} \end{aligned}$$

Điều phải chứng minh.

2. Từ giả thiết, có

$$G \implies \forall x, \forall y, (V_{=}(x; y) \iff V_{\leq}(x; y) \wedge V_{\leq}(y; x)). \quad (1.1)$$

Với quy tắc đổi tên biến ràng buộc, đổi x và y lần lượt bởi y và x để được

$$G \implies \forall y, \forall x, (V_{=}(y; x) \iff V_{\leq}(y; x) \wedge V_{\leq}(x; y)).$$

Do tính chất giao hoán của lượng từ,

$$G \implies \forall x, \forall y, (V_{=}(y; x) \iff V_{\leq}(y; x) \wedge V_{\leq}(x; y)).$$

Kết hợp với tính chất giao hoán của phép tuyển để suy ra

$$G \implies \forall x, \forall y, (V_{=}(y; x) \iff V_{\leq}(x; y) \wedge V_{\leq}(y; x)). \quad (1.2)$$

Hội giữa (1.1) và (1.2), thông qua tính chất phân phối,

$$G \implies \forall x, \forall y, \left((V_{=}(x; y) \iff V_{\leq}(x; y) \wedge V_{\leq}(y; x)) \wedge (V_{=}(y; x) \iff V_{\leq}(x; y) \wedge V_{\leq}(y; x)) \right).$$

Chúng ta có thể chứng minh bằng việc tích hợp thêm tính chất bắc cầu

$$G \implies \forall x, \forall y, (V_{=}(x; y) \iff V_{=}(y; x)).$$

3. Thực hiện biến đổi từ giả thiết

$$\begin{cases} G \implies \forall x, \forall y, (V_=(x; y) \iff V_{\leq}(x; y) \wedge V_{\leq}(y; x)) \\ G \implies \forall x, \forall y, (V_{<}(x; y) \iff \neg V_{\leq}(y; x)) \end{cases},$$

chúng ta có

$$\begin{aligned} G &\implies \forall x, \forall y, (V_=(x; y) \vee V_{<}(x; y) \iff V_{\leq}(x; y) \wedge V_{\leq}(y; x) \vee \neg V_{\leq}(y; x)); \\ G &\implies \forall x, \forall y, (V_=(x; y) \vee V_{<}(x; y) \iff (V_{\leq}(x; y) \vee \neg V_{\leq}(y; x)) \wedge (V_{<}(y; x) \vee \neg V_{\leq}(y; x))) \\ &\quad \text{(tính chất phân phối);} \\ G &\implies \forall x, \forall y, (V_=(x; y) \vee V_{<}(x; y) \iff V_{\leq}(x; y) \vee \neg V_{\leq}(y; x)) \\ &\quad \text{(tính chất không mâu thuẫn và đồng nhất với phép tuyển).} \end{aligned} \quad (1.3)$$

Mặt khác, từ giả thiết

$$\begin{aligned} G &\implies \forall x, \forall y, (V_{\leq}(y; x) \vee V_{\leq}(x; y)); \\ G &\implies \forall x, \forall y, (\neg V_{\leq}(y; x) \vee V_{\leq}(x; y)) \quad \text{(tính chất phủ định kép);} \\ G &\implies \forall x, \forall y, (\neg V_{\leq}(y; x) \implies V_{\leq}(x; y)) \quad \text{(định nghĩa phép kéo theo).} \end{aligned}$$

Từ đó, chúng ta có thể kết luận được với mọi x và y , $\neg V_{\leq}(y; x)$ chứng minh $V_{\leq}(x; y)$. Do vậy, chúng ta có thể suy luận từ (1.3) rằng

$$\begin{aligned} G &\implies \forall x, \forall y, (V_=(x; y) \vee V_{<}(x; y) \iff V_{\leq}(x; y) \vee V_{\leq}(x; y)); \\ G &\implies \forall x, \forall y, (V_=(x; y) \vee V_{<}(x; y) \iff V_{\leq}(x; y)) \quad \text{(tính chất đồng nhất).} \end{aligned}$$

Áp dụng tính chất giao hoán trên phép tương đương để có điều phải chứng minh.

4. Chúng ta có

$$G \implies \forall x, \forall y, (V_{\leq}(x; y) \vee V_{\leq}(y; x)),$$

và bảng 1.1.

Bảng 1.1: Bảng giá trị chân lí của $P \vee Q \implies \neg P \uparrow \neg Q$

P	Q	$P \vee Q \implies \neg P \uparrow \neg Q$
Đ	Đ	Đ
Đ	S	Đ
S	Đ	Đ
S	S	Đ

Điều này chứng minh

$$G \implies \forall x, \forall y, (\neg V_{\leq}(x; y) \uparrow \neg V_{\leq}(y; x)).$$

Chúng ta cũng đã có

$$G \implies \forall x, \forall y, (\neg V_{\leq}(y; x) \iff V_{<}(x; y)),$$

sử dụng quy tắc đổi tên biến ràng buộc và tính chất giao hoán của lượng từ $\forall$ để đảo vị trí x và y trong vị từ:

$$G \implies \forall x, \forall y, (\neg V_{\leq}(x; y) \iff V_{<}(y; x)).$$

Từ các kết quả đã có, sử dụng thay thế tương đương để được

$$G \implies \forall x, \forall y, (V_{<}(y; x) \uparrow V_{<}(x; y)).$$

Dễ thấy điều phải chứng minh.

5. Trước khi thực hiện biến đổi, chúng ta sẽ thực hiện một vài phân tích. Từ giả thiết, chúng ta có:

$$\begin{cases} G \implies \forall x, \forall y, (V_=(x; y) \iff V_{\leq}(x; y) \wedge V_{\leq}(y; x)) \\ G \implies \forall x, \forall y, (V_{<}(x; y) \iff \neg V_{\leq}(y; x)) \end{cases}.$$

Thay thế hạng thức phụ thuộc trên mệnh đề thứ hai và hoán đổi vị trí hai lượng từ để được

$$G \implies \forall x, \forall y, (V_{<}(y; x) \iff \neg V_{\leq}(x; y)).$$

Sau khi có những điều cần thiết này, thực hiện biến đổi.

$$\begin{aligned} G &\implies \forall x, \forall y, (V_{=}(x; y) \iff V_{\leq}(y; x) \wedge V_{\leq}(x; y)); \\ G &\implies \forall x, \forall y, (V_{=}(x; y) \iff \neg \neg V_{\leq}(y; x) \wedge \neg \neg V_{\leq}(x; y)) \quad (\text{tính chất phủ định kép}); \\ G &\implies \forall x, \forall y, (V_{=}(x; y) \iff \neg V_{<}(x; y) \wedge \neg V_{<}(y; x)) \quad (\text{thay thế tương đương}); \\ G &\implies \forall x, \forall y, (V_{=}(x; y) \iff \overline{V_{<}(x; y) \vee V_{<}(y; x)}) \quad (\text{định luật Đờ Moóc-gơn}); \\ G &\implies \forall x, \forall y, (V_{=}(x; y) \iff V_{<}(x; y) \downarrow V_{<}(y; x)) \quad (\text{định nghĩa của phép phủ định hội}). \end{aligned}$$

Chúng ta có điều phải chứng minh.

6. Chúng ta có định nghĩa

$$G \implies \forall x, \forall y, (V_{=}(x; y) \iff V_{\leq}(x; y) \wedge V_{\leq}(y; x)).$$

Sử dụng quy tắc đổi biến,

$$\left\{ \begin{array}{l} G \implies \forall y, \forall z, (V_{=}(y; z) \iff V_{\leq}(y; z) \wedge V_{\leq}(z; y)) \\ G \implies \forall x, \forall z, (V_{=}(x; z) \iff V_{\leq}(x; z) \wedge V_{\leq}(z; x)) \end{array} \right. .$$

Sử dụng tính chất lượng từ rộng và tính chất giao hoán của lượng từ để có các kết luận

$$\left\{ \begin{array}{l} G \implies \forall x, \forall y, \forall z, (V_{=}(x; y) \iff V_{\leq}(x; y) \wedge V_{\leq}(y; x)) \\ G \implies \forall x, \forall y, \forall z, (V_{=}(y; z) \iff V_{\leq}(y; z) \wedge V_{\leq}(z; y)) \\ G \implies \forall x, \forall y, \forall z, (V_{=}(x; z) \iff V_{\leq}(x; z) \wedge V_{\leq}(z; x)) \end{array} \right. . \quad (1.4)$$

Để tiện lợi cho việc viết, chúng ta sẽ phân tích riêng thành phần mệnh đề phụ thuộc. Từ các kết luận vừa đưa ra, với mọi x, y và z , chúng ta có

$$V_{=}(x; y) \wedge V_{=}(y; z) \iff (V_{\leq}(x; y) \wedge V_{\leq}(y; x)) \wedge (V_{\leq}(y; z) \wedge V_{\leq}(z; y)).$$

Sử dụng kết hợp các tính chất giao hoán và kết hợp,

$$V_{=}(x; y) \wedge V_{=}(y; z) \iff (V_{\leq}(x; y) \wedge V_{\leq}(y; z)) \wedge (V_{\leq}(z; y) \wedge V_{\leq}(y; x)). \quad (1.5)$$

Từ giả thiết, với mọi x, y, z ,

$$V_{\leq}(x; y) \wedge V_{\leq}(y; z) \implies V_{\leq}(x; z). \quad (1.6)$$

Thế x, y, z lần lượt thành z, y, x , chúng ta có:

$$\forall z, \forall y, \forall x, (V_{\leq}(z; y) \wedge V_{\leq}(y; x) \implies V_{\leq}(z; x)).$$

Từ tính chất giao hoán của các lượng từ toàn cục

$$\forall x, \forall y, \forall z, (V_{\leq}(z; y) \wedge V_{\leq}(y; x) \implies V_{\leq}(z; x)). \quad (1.7)$$

(1.5), (1.6) và (1.7) cho được với mọi x, y và z :

$$V_{=}(x; y) \wedge V_{=}(y; z) \iff V_{\leq}(x; z) \wedge V_{\leq}(z; x).$$

Kết hợp với (1.4) để có

$$\forall x, \forall y, \forall z, (V_{=}(x; y) \wedge V_{=}(y; z) \iff V_{=}(x; z)).$$

Điều phải chứng minh.

7. Trước khi chứng minh, chúng ta cần một số kết quả từ G :

$$\left\{ \begin{array}{l} \forall x, \forall y, (V_{<}(x; y) \iff \neg V_{\leq}(y; x)) \\ \forall x, \forall y, \forall z, (V_{\leq}(x; y) \wedge V_{\leq}(y; z) \iff V_{\leq}(x; z)) \end{array} \right. .$$

Đổi hạng thức phụ thuộc,

$$\begin{cases} \forall y, \forall z, (V_{<}(y; z) \iff \neg V_{\leq}(z; y)) \\ \forall z, \forall x, \forall y, (V_{\leq}(z; x) \wedge V_{\leq}(x; y) \implies V_{\leq}(z; y)) \end{cases}.$$

Thêm lượng từ rỗng và sử dụng tính chất giao hoán trên lượng từ,

$$\begin{cases} \forall x, \forall y, \forall z, (V_{<}(y; z) \iff \neg V_{\leq}(z; y)) \\ \forall x, \forall y, \forall z, (V_{\leq}(z; x) \wedge V_{\leq}(x; y) \implies V_{\leq}(z; y)) \end{cases}.$$

Do đó, dưới điều kiện G ,

$$\begin{aligned} \forall x, \forall y, \forall z, (V_{\leq}(x; y) \wedge V_{<}(y; z) \wedge V_{\leq}(z; x)) &\iff \forall x, \forall y, \forall z, ((V_{\leq}(x; y) \wedge V_{\leq}(z; x)) \wedge V_{<}(y; z)) \\ &\quad \text{(tính chất giao hoán và kết hợp của phép hội);} \\ \forall x, \forall y, \forall z, (V_{\leq}(x; y) \wedge V_{<}(y; z) \wedge V_{\leq}(z; x)) &\implies \forall x, \forall y, \forall z, (V_{\leq}(z; y) \wedge \neg V_{\leq}(z; y)); \\ \forall x, \forall y, \forall z, (V_{\leq}(x; y) \wedge V_{<}(y; z) \wedge V_{\leq}(z; x)) &\implies \forall x, \forall y, \forall z, \mathbf{M} \quad \text{(tính chất không mâu thuẫn).} \end{aligned}$$

Qua đó, chúng ta có mâu thuẫn $V_{\leq}(x; y) \wedge V_{<}(y; z) \wedge V_{\leq}(z; x)$ với mọi x, y và z . Theo chứng minh bằng phản chứng, chúng ta phải có $\neg V_{\leq}(z; x)$ hay $V_{<}(x; z)$ nếu có giả thiết $V_{\leq}(x; y) \wedge V_{<}(y; z)$. Nói cách khác, từ phản chứng,

$$\forall x, \forall y, \forall z, (V_{\leq}(x; y) \wedge V_{<}(y; z) \implies V_{<}(x; z)).$$

Chúng ta có điều phải chứng minh.

8. Lập luận tương tự như phần 7, chúng ta có

$$\begin{cases} \forall x, \forall y, \forall z, (V_{<}(x; y) \iff \neg V_{\leq}(y; x)) \\ \forall x, \forall y, \forall z, (V_{<}(x; z) \iff \neg V_{\leq}(z; x)) \end{cases}.$$

Qua đó, có được liên tiếp các lập luận như sau:

$$\begin{aligned} \forall x, \forall y, \forall z, (V_{<}(x; y) \wedge V_{\leq}(y; z) \wedge \neg V_{<}(x; z)) &\iff \forall x, \forall y, \forall z, (\neg V_{\leq}(y; x) \wedge V_{\leq}(y; z) \wedge V_{\leq}(z; x)) \\ \forall x, \forall y, \forall z, (V_{<}(x; y) \wedge V_{\leq}(y; z) \wedge \neg V_{<}(x; z)) &\iff \forall x, \forall y, \forall z, (\neg V_{\leq}(y; x) \wedge V_{\leq}(y; x)) \\ \forall x, \forall y, \forall z, (V_{<}(x; y) \wedge V_{\leq}(y; z) \wedge \neg V_{<}(x; z)) &\iff \forall x, \forall y, \forall z, \mathbf{M}. \end{aligned}$$

Theo chứng minh bằng phản chứng, dễ thấy có điều phải chứng minh.

Bài 3:

1. Chứng minh rằng

$$\exists x, \forall y, A(x; y) \implies \forall y, \exists x, A(x; y)$$

với mọi vị từ $A()$.

2. Chọn một vị từ $A()$ để mệnh đề sau sai

$$\exists x, \forall y, A(x; y) \iff \forall y, \exists x, A(x; y).$$

3. Xét một giả chứng minh cho $\exists x, \forall y, A(x; y) \iff \forall y, \exists x, A(x; y)$ như sau:

Giả sử $\forall y, \exists x, A(x; y)$. Chọn hạng thức c để $A(c; y)$ đúng với mọi y . Từ đó, ta có $\exists x, \forall y, A(x; y)$ theo quy tắc tồn tại hóa.

Tìm lỗi sai trong chứng minh này.

Lời giải bài 3:

1. Giả sử $\exists x, \forall y, A(x; y)$. Theo quy tắc cụ thể hóa đối với lượng từ tồn tại, có thể gọi một hạng thức c sao cho $\forall y, A(c; y)$ đúng.

Theo quy tắc tồn tại hóa, $A(c; y)$ dẫn đến $\exists x, A(x; y)$. Do đó, có được $\forall y, A(c; y) \implies \forall y, \exists x, A(x; y)$. Vậy, kéo theo:

$$\exists x, \forall y, A(x; y) \implies \forall y, \exists x, A(x; y).$$

Điều phải chứng minh.

2. Giả sử đang xét các số tự nhiên. Chọn vị từ $A(x; y)$ biểu diễn cho quan hệ “ $x > y$ ”.

Phân tích về đóng vai trò giả thiết $\forall y, \exists x, A(x; y)$, được phát biểu dạng ngôn ngữ tự nhiên là: “Với mọi số tự nhiên y , luôn tồn tại một số tự nhiên x lớn hơn nó.” Điều này luôn luôn *ĐÚNG* (bởi vì luôn có thể chọn thủ công $x = y + 1$).

Tuy nhiên, ở chiều kết luận $\exists x, \forall y, A(x; y)$ lại mang hàm ý khác: “Tồn tại một số tự nhiên x sao cho nó lớn hơn tất cả mọi số tự nhiên y ”. Mệnh đề này *SAI* bởi vì với mọi x , ta luôn có thể chọn $y = x + 1$ để $A(x; y)$ sai. (Để ý rằng $\exists x, \forall y, A(x; y) \iff \forall x, \exists y, \neg A(x; y)$.)

Theo luật của phép kéo theo, từ một giả thiết đúng làm nảy sinh ra một kết luận sai sẽ khiến toàn bộ phép kéo theo đó sai hoàn toàn. Vậy, vị từ $A(x; y)$ biểu thị cho quan hệ “ $x > y$ ” (trên tập các số tự nhiên) có thể bác bỏ mệnh đề được cho.

3. Từ mệnh đề khởi điểm $\forall y, \exists x, A(x; y)$, theo thứ tự tác động của các lượng từ, thì ứng với mỗi một giá trị tùy biến của y , chúng ta mới bắt đầu tìm kiếm được sự tồn tại của x tương ứng. Vì lẽ đó, thực chất hạn thức dùng để thay thế biến x chắc chắn phải là một giá trị bị *phụ thuộc* vào y (tức là c đóng vai trò như $c(y)$ thay đổi linh hoạt mỗi khi y thay đổi).

Tác giả của giả chứng minh này đã bỏ qua tính tuần tự, ngang nhiên gọi luôn một hằng số c tĩnh duy nhất. Hành động này vô tình mang lượng từ tồn tại từ bề trong vượt qua lượng từ phổ quát ở ngoài, cưỡng ép hoán đổi bản chất của mệnh đề gốc thành $\exists x, \forall y, A(x; y)$. Đó là một nguy hiểm lô-gích nghiêm trọng.

Tài liệu tham khảo - Toán

- [1] Ravi P Agarwal, Kanishka Perera, and Sandra Pinelas. *An introduction to complex analysis*. Springer Science & Business Media, 2011.
- [2] Irving H Anellis. Peirce's truth-functional analysis and the origin of the truth table. *History and Philosophy of Logic*, 33(1):87–97, 2012.
- [3] Daniel W Cunningham. *A logical introduction to proof*. Springer Science & Business Media, 2012.
- [4] Granino Arthur Korn and Theresa M Korn. *Mathematical handbook for scientists and engineers: definitions, theorems, and formulas for reference and review*. Courier Corporation, 2000.
- [5] Patrick Suppes. *Introduction to logic*. Courier Corporation, 2012.

Tài liệu tham khảo - Vật lí